Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
Візуалізація даних: дашборд продуктових метрик у Tableau

Виконав
Студент групи ІО-36:
Плешу А. В.

Перевірив:
Мягкий М. Ю.

Київ 2026

Мета роботи

Потрібно зробити дашборд, який замінить щоденні запитання продакт-менеджера в Slack про виручку, платформи та країни. На одному екрані мають бути динаміка ключових показників і фільтри за країною, платформою та періодом, щоб менеджер міг відповісти собі сам. Дашборд зібраний у Tableau Public на навчальних даних застосунку для знайомств: реєстрації, платежі та сесії за період з 5 квітня по 11 травня 2024 року.

1. Дані та модель

Я використав три таблиці фактів: registrations (202 382 рядки, з них 139 793 реєстрації з 5 квітня 2024 року), payments (11 330 платежів на $93 749,58) і sessions (1 507 685 сесій) та два довідники: country_info_dict і feature_type_dict. Таблиці activities і user_split_groups у цьому дашборді не потрібні: активність вимірюється через сесії, а A/B-тестів у завданні немає.

Модель даних у Tableau зроблена через relationships, а не join. У центрі таблиця registrations як довідник користувачів. До неї за ключем user_id під'єднані payments і sessions, а за ключем country_code довідник країн country_info_dict. До payments за ключем feature_type_id під'єднано довідник типів платних функцій feature_type_dict. Таким чином країна і платформа береться з registrations, а фільтр за країною чи платформою автоматично діє на платежі й сесії.

Через relationships легко отримати подвійний рахунок, якщо рахувати користувачів як COUNT, бо один користувач має багато платежів і сесій. Тому скрізь, де йдеться про людей, я використовую Count Distinct по user_id своєї таблиці. Ще одна складність: дати лежать у різних таблицях (reg_dt, pay_dt, session_start_dt), тож один звичайний фільтр дат не діє на всі аркуші. Для цього я створив два параметри Date From і Date To та для кожного аркуша окреме поле-фільтр (Reg In Range, Pay In Range, Session In Range), яке перевіряє, що дата його таблиці потрапляє в діапазон.

2. Вибір метрик і обґрунтування

Категорія	Метрика	Чому саме вона
Acquisition	Нові реєстрації (унікальні user_id з подією registration)	Показує, чи працює залучення. Це початок воронки: без реєстрацій немає ні активності, ні грошей
Engagement	DAU: унікальні користувачі із сесіями за день	Реєстрація ще не означає використання. DAU показує, скільки людей реально відкриває застосунок. Середня тривалість сесії залежить від поодиноких довгих сесій, тому метрика гірша
Monetization	Виручка, платники та ARPPU	Виручка дає підсумок, а ARPPU відокремлює якість монетизації від розміру аудиторії. Якщо виручка зростає лише через більше платників, а не через вищий ARPPU, це інша історія

Я не брав retention чи конверсію в платіж як основні метрики, бо за 5 тижнів даних когорти ще незрілі. Ці показники я рахував окремо в лабораторній №2.

3. Аркуші та агрегації

На кожну метрику зроблено окремий аркуш. Користувачів скрізь рахую через Count Distinct по user_id тієї таблиці, з якої береться подія, а середні значення через вбудовані агрегації Tableau, а не вручну як Sum/Count. Pay In Range і Session In Range зроблені так само, як Reg In Range, лише для полів Pay Dt і Session Start Dt.

```
New Users    = COUNTD([User Id])                          //
registrations
Paying Users = COUNTD([User Id (Payments.Csv)])         //
payments
Active Users = COUNTD([User Id (Sessions.Csv)])         //
sessions
Revenue      = SUM([Amount Usd])
ARPPU        = [Revenue] / [Paying Users]
Reg In Range = DATE([Reg Dt]) >= [Date From] AND DATE([Reg Dt])
<= [Date To]
```

Аркуш	Тип графіка	Яке питання закриває
Weekly Revenue	Лінія, тижні	Як змінюється виручка
Weekly New Users	Лінія, тижні	Як змінюється притік нових користувачів

DAU	Лінія, дні	Скільки людей користуються застосунком щодня
Top-5 Countries	Горизонтальні стовпці, топ-5 за виручкою	Де основні гроші
Revenue by Platform	Стовпці	З яких платформ приходить виручка
ARPPU by Feature	Стовпці (premium та vip)	Яка платна функція дає більший ARPPU
BAN-аркуші	Одне число без осей	Виручка, платники, ARPPU, нові реєстрації

Для динаміки у часі обрано лінії, бо вісь це час. Для порівняння категорій (країни, платформи, функції) обрано стовпці, бо потрібно порівнювати довжини. Третя візуалізація, ARPPU за типом функції, відповідає питанню «чи варто просувати vip».

4. Дашборд та інтерактивність

Угорі розміщено чотири BAN-числа: виручка, платники, ARPPU, нові реєстрації. Під ними три лінійні графіки (виручка, реєстрації, DAU), нижче три стовпчикові (країни, платформи, ARPPU за функцією). Справа розташовані фільтри та текстовий блок з поясненням вибору метрик.

Фільтри: параметри Date From і Date To (за замовчуванням 5.04.2024 і 11.05.2024), App (платформа) і Country Name (країна). Фільтри за країною і платформою налаштовані через Apply to Worksheets, All Using This Data Source, тому змінюють усі аркуші одночасно. Діапазон дат керує всіма аркушами через поля Reg In Range, Pay In Range і Session In Range. Перевірено на двох прикладах: при виборі однієї країни (рис. 2, Albania) всі числа й графіки оновлюються, а при виборі платформи mobile оновлюються так само (рис. 3).

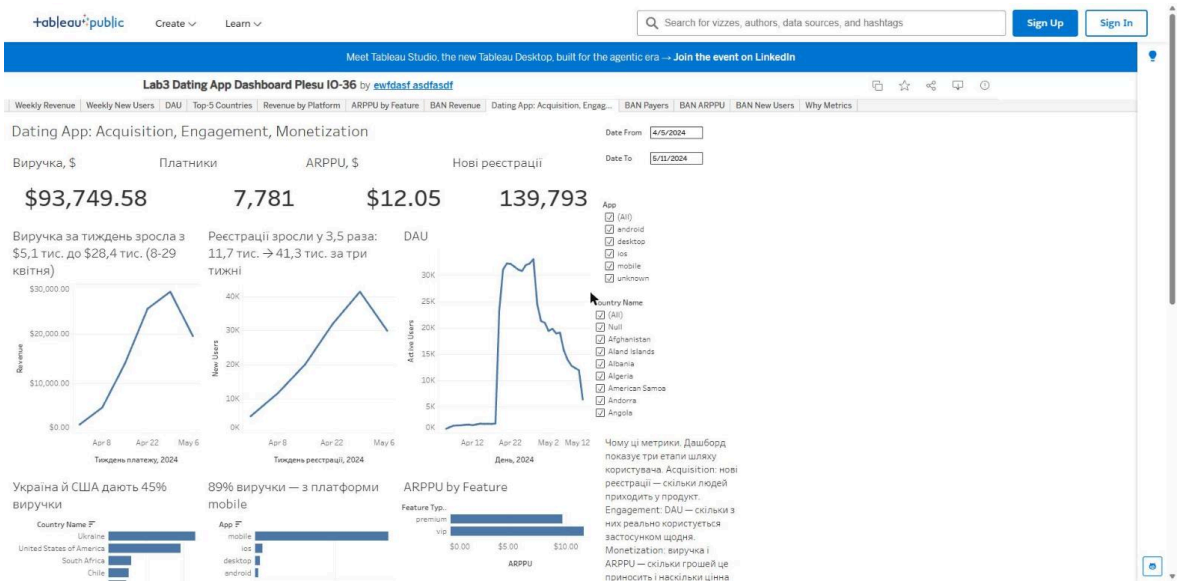


Рис. 1. Опублікований дашборд на Tableau Public (Show Sheets увімкнено, видно вкладки аркушів, параметри Date From і Date To)

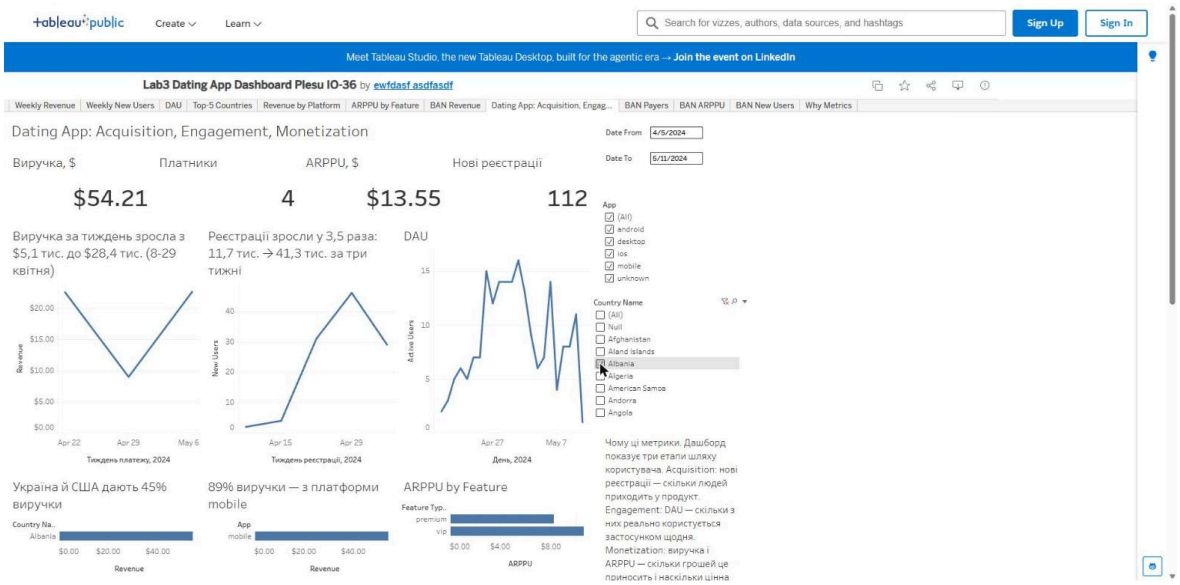


Рис. 2. Фільтр за країною Albania: виручка $54,21, ARPPU $13,55

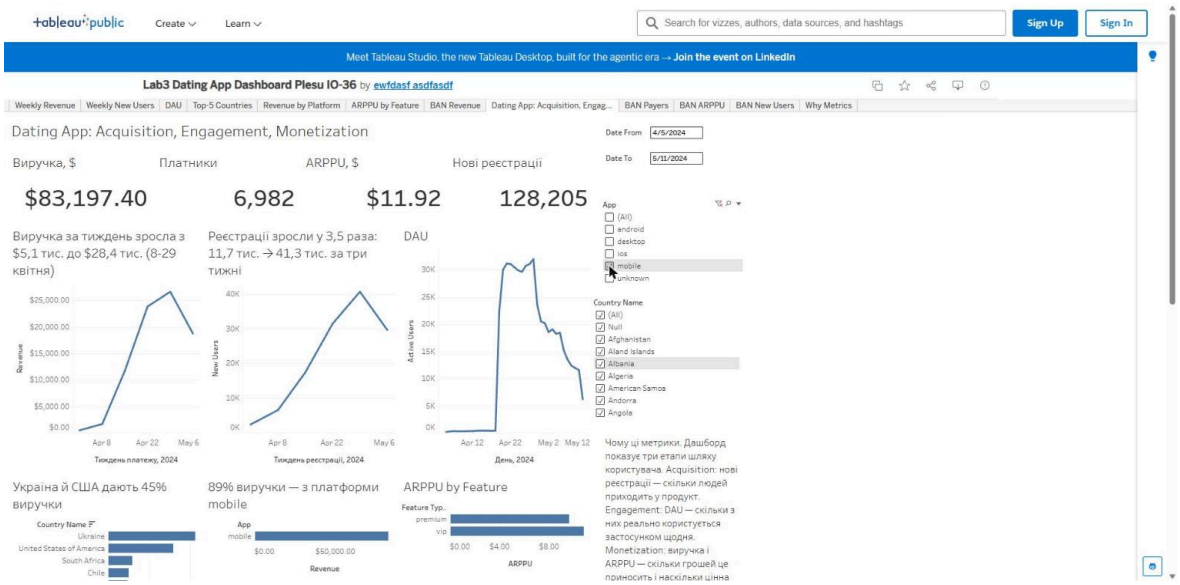


Рис. 3. Фільтр за платформою mobile: виручка $83 197,40, платників 6 982, реєстрацій 128 205

5. Дизайн

Ієрархія. Найважливіші числа винесені вгору великим шрифтом без осей і рамок. Заголовки графіків сформульовані як висновки, а не теми: «Виручка за тиждень зросла з $5,1 тис. до $28,4 тис. (8–29 квітня)», «Реєстрації зросли у 3,5 раза: 11,7 тис. → 41,3 тис. за три тижні», «Україна й США дають 45% виручки», «89% виручки з платформи mobile».

Колір. Використано один акцентний синій для основної метрики на всіх графіках. Сірий колір в оформленні лише допоміжний. Колір не використовується для прикраси.

Простір і шум. Приглушено сітку, прибрано зайві рамки, залишено відступи між блоками. Шрифт скрізь однаковий, розміри розрізняються за ієрархією: назва дашборду, заголовки графіків, значення, підписи осей.

Текстовий блок на дашборді коротко пояснює, що показують три групи метрик і чому вони подані разом: щоб на одному екрані було видно, де «ламається» воронка: у залученні, в активності чи в оплаті.

6. Перевірка цифр

Контрольні числа я окремо порахував у Pandas і звірив з Tableau (період 5.04–11.05.2024, фільтри в All). Усе збіглося:

Показник	Tableau	Pandas	Збіг

Виручка	$93 749,58	$93 749,58	так
Платники (унікальні)	7 781	7 781	так
ARPPU	$12,05	$12,05	так
Нові реєстрації з 5 квітня	139 793	139 793	так
Виручка, платформа mobile	$83 197,40	$83 197,40	так

Це підтверджує, що подвійного рахунку немає: платників і користувачів скрізь рахує Count Distinct, а не кількість рядків.

7. Що показують дані

Виручка і реєстрації. Тижнева виручка зросла з $5 118 (тиждень з 8 квітня) до $28 443 (тиждень з 29 квітня), а в останньому, неповному тижні (до 11 травня) становила $19 500. Нові реєстрації за той самий період зросли з 11 666 до 41 340. Тобто виручка за ці три тижні зросла у 5,6 раза, а реєстрації у 3,5 раза: гроші ростуть швидше за притік людей.

Країни. Україна ($22 954,52) і США ($19 141,17) разом дають 44,9% виручки, далі йдуть Південна Африка ($6 053,40), Чилі ($5 513,70) та Іспанія ($4 895,21). Виручка сильно сконцентрована в двох країнах.

Платформи. Платформа mobile дає $83 197,40 (88,7% виручки) і 91,7% реєстрацій. Це не точний розподіл між iOS і Android: у полі app для більшості користувачів стоїть узагальнене значення mobile. Тому порівняння iOS проти Android за цими даними неможливе, і це варто мати на увазі менеджеру.

Типи платних функцій. Premium платять 7 652 користувачі, vip 1 700. ARPPU у vip вищий: $11,54 проти $9,69 у premium. Частина користувачів купувала обидві функції, тому сума платників за функціями більша за 7 781.

Стрибок DAU. На графіку DAU помітний різкий розрив: з 7 по 18 квітня щодня було близько 1,4–1,8 тис. активних користувачів, а 19 квітня одразу 23,3 тис., далі близько 31–32 тис. Реєстрації за цей час зростали поступово, тож такий стрибок самим залученням не пояснюється. Це може бути зміна в логуванні сесій або залучення великого обсягу трафіку, але за цими даними причину я не можу визначити. Перед тим, як робити висновки про активність, цю дату треба перевірити з командою розробки. Спад у кінці графіка (6,4 тис. за 11 травня) пов’язаний з неповним останнім днем.

8. Обмеження і що я б зробив інакше

1. Заголовки-висновки статичні: вони описують весь період без фільтрів і не змінюються, коли користувач обирає країну. Їх можна зробити динамічними через обчислювані поля. 2. Фільтр країн зроблений списком з прокруткою, а не випадним меню, це незручно при понад 250 країнах. 3. У списку країн є значення Null: одна реєстрація без країни. 4. У книзі лишився старе допоміжне джерело даних із плоским файлом, яке дашборд уже не використовує. 5. Для зрілого висновку про утримання потрібна довша історія, ніж 5 тижнів.

9. Посилання

Дашборд на Tableau Public (Show Sheets увімкнено):

https://public.tableau.com/app/profile/ewfdasf.asdfasdf/viz/Lab3DatingAppDashboardPlesuIO-36/DatingAppAcquisitionEngagementMonetization

Резервна копія Tableau Packaged Workbook (.twbx) у репозиторії GitHub:

https://github.com/Ripper-del/mipa-lab3-tableau

Висновок

Я побудував дашборд, який на одному екрані відповідає на основні щоденні запитання про залучення, активність і гроші: три групи метрик, шість графіків, чотири BAN-числа, три фільтри, що діють на всі аркуші. Модель побудована через relationships з registrations у центрі, цифри перевірені незалежним розрахунком у Pandas. Головні спостереження: виручка і реєстрації різко зросли в квітні, дві країни дають майже половину виручки, 89% грошей приходить з однієї платформи, а в даних про DAU є різкий стрибок 19 квітня, який треба пояснити перед висновками про активність.